

脊髄の構成と病変パターン

分節と向き

- 高位、左右、索、交叉、体部位で欠損が決まる
- 延髄から第一・第二腰椎付近の円錐
- 後根神経節は偽単極性感覚細胞体
- 前根は体性運動と節前自律軸索

比率で高位を知る

- 頸髄は白質が多い
- 腰膨大は灰白質角が太い
- 胸髄には側角

灰白質回路

- 後角は感覚求心線維を受ける
 - 表層は侵害受容と温度
 - 深層は触覚と固有感覚
- 前角の下位運動ニューロン
 - 内側は体幹・近位、外側は遠位
 - アルファは錘外筋、ガンマは紡錘感度
- 中間帯
 - 中間外側細胞柱は第一胸髄〜第二腰髄
 - 仙髄副交感は第二〜第四仙髄
 - クラーク核は固有感覚を小脳へ中継
- 反射
 - 伸張反射は単シナプス中核、調節される
 - 強度は末梢と中枢の興奮性を反映

後索内側毛帯路

- 識別性触覚、振動覚、意識的固有感覚
- 一次軸索は同側を上行
 - 薄束は下半身で内側、楔状束は外側
- 薄束核と楔状束核でシナプス
- 内側弓状線維が交叉し内側毛帯へ
 - 視床腹側後外側核から体性感覚皮質
- 脊髄病変は病変以下の同側障害
- 感覚性失調は閉眼で悪化

自律神経経路

- 視床下部からの線維は脊髄背外側部
 - 頸髄病変でホルネル症候群
- 膀胱は橋・皮質の調整を要する
 - 仙髄より上は排尿筋括約筋協調不全
- 円錐、馬尾、末梢は無反射性
- 高位損傷で神経原性ショック
- 第六胸髄より上で自律神経過反射

局在の手順

- 最も高い異常高位から始める
- 一つのパターンで全所見を説明
- 仙髄感覚温存は不完全な中心性病変
- 画像は解剖学と照合して解釈

前外側系

- 痛覚、温度覚、搔痒、粗大触覚
- リサウエル路を経て後角でシナプス
- 前白交連を交叉
 - 病変より少し下から対側喪失
- 脊髄視床線維は局在と識別
- 脊髄網様体路・中脳路は覚醒と調節
- 脊髄空洞症は交叉線維を傷害
 - 後索を保つ両側分節性喪失

脊髄小脳路

- 後脊髄小脳路はクラーク核から下小脳脚
- 前脊髄小脳路は再交叉し同側で終わる
- 小脳は意図と実際の運動を比較
- 病変は同側失調、意識的感覚喪失なし

運動路

- 皮質脊髄路は内包と錐体を下行
 - 大部分は錐体交叉で交叉
 - 脊髄病変は同側、交叉より上は対側
- 外側路は遠位部の分離運動
- 前皮質脊髄路は体幹筋
- 脳幹運動路
 - 網様体脊髄路は姿勢、筋緊張、歩行
 - 前庭脊髄路は安定と抗重力反応
 - 視蓋脊髄路は定位、赤核脊髄路は上肢
- 上位運動ニューロン：反射亢進、クロークス
- 下位運動ニューロン：萎縮、線維束性収縮
- 脊髄高位では混合像

動脈支配領域

- 前脊髄動脈は前方三分の二
 - 梗塞は両側運動麻痺と痛温覚喪失
- 後脊髄動脈は後索と後角
- 下位脊髄はアダムキーマー動脈に依存
- 境界領域は大動脈手術で脆弱

代表的脊髄症候群

- ブラウン・セカール症候群
 - 同側筋力低下と後索感覚喪失
 - 少し下からの対側痛温覚喪失
- 中心性脊髄症候群は上肢優位
- 前脊髄症候群は後索を保つ
- 後脊髄症候群は感覚性失調
- 円錐は早期の対称性鞍部・括約筋障害
- 馬尾は非対称の根性痛、下位運動徴候